

Rekomendasi Pemilihan Cakupan Wilayah Kajian CSPI Pantura Jawa

Kompetisi: Airlangga Statistics Essay Competition (ASEC) 2026 — Arsen Unair

Topik Esai: *Coastal Squeeze Priority Index* (CSPI) untuk Konservasi Mangrove Pantura Jawa

Tim Peneliti: Mutia & Reno (Universitas Gadjah Mada)

Tanggal: September 2026

Dokumen Pengambilan Keputusan Strategis

Analisis komparatif kelebihan, tantangan metodologis, dan nilai statistika dari 3 alternatif wilayah kajian untuk memenangkan ASEC Arsen Unair 2026.

1. Latar Belakang & Dilema Pemilihan Wilayah

Dalam kompetisi esai ilmiah berbasis data seperti **ASEC 2026** (di mana bobot penilaian **Substansi dan Data adalah 40%**), cakupan wilayah kajian (*study area*) memegang peranan krusial yang menentukan persepsi dewan juri:

1. Mengapa Hanya Demak–Semarang Terasa "Kurang Greget"?

Jika esai hanya meneliti satu koridor sempit (Demak–Semarang saja), karya kalian rentan dipandang juri sebagai studi kasus lokal (*single case study*). Esai akan kehilangan dimensi komparatif, tidak memiliki kelompok pembanding (*control group*), dan terkesan kurang merepresentasikan klaim besar "Pantura Jawa".

2. Mengapa Menganalisis Seluruh 1.000 km Pantura (Anyer s.d. Banyuwangi) Sangat Berisiko?

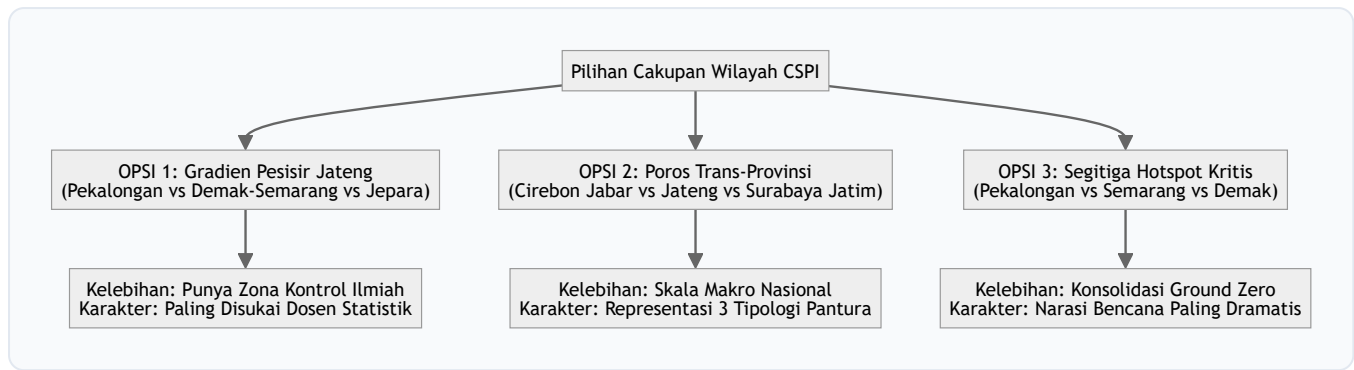
3. **Batas Ketat 3.000 Kata:** ASEC memberi batas ketat 2.000 – 3.000 kata (penalti –5 poin jika melanggar). Menganalisis 1.000 km pesisir akan membuat narasi esai menjadi dangkal (*shallow & overgeneralized*) karena ruang kata habis untuk mendeskripsikan puluhan kabupaten tanpa sempat membedah dinamika statistika yang mendalam.

4. **Risiko Komputasi & Ketimpangan Data:** Ukuran citra satelit untuk seluruh Jawa mencapai >1,5 GB yang rentan *memory crash*, dan data sekunder penurunan tanah di luar kota–kota besar sangat terbatas.

5. **Batas Waktu (Deadline 27 September 2026):** Waktu tersisa tinggal ~12 hari, sehingga efisiensi eksekusi menjadi kunci penentu kemenangan.

2. Bedah Mendalam 3 Alternatif Kombinasi Wilayah

Berikut adalah 3 kombinasi wilayah terbaik yang dirancang untuk memberikan **kedalaman ilmiah yang maksimal, komparasi yang elegan**, dan **dapat diselesaikan tepat waktu**:



🏆 OPSI 1: Gradien Pesisir Jawa Tengah (Pekalongan vs Semarang–Demak vs Jepara)

Konsep Ilmiah: "Komparasi Wilayah Bencana Ekstrem vs Zona Kontrol Alami (Quasi-Experimental Design)"

Opsi ini membagi pesisir utara Jawa Tengah ke dalam 3 zona tipologi yang memiliki kontras geologis sangat tajam:

1. Zona Amblesan Industri (Pekalongan):

2. Didukung stasiun geodetik **CPKL** dengan bukti empiris penurunan tanah riil sebesar $-11,59 \text{ cm/tahun}$ ($R^2 = 0,995$).

3. Karakteristik: Dataran banjir rob menahun akibat ekstraksi air tanah industri tekstil/batik yang masif.

4. Zona Amblesan Megapolitan & Abrasi Kritis (Semarang – Demak):

5. Penurunan tanah geoteknik sebesar $-10 \text{ s.d. } -16 \text{ cm/tahun}$ dipadukan dengan kemunduran garis pantai akibat abrasi hingga $> 200 \text{ meter}$ di Sayung.

6. Karakteristik: Wilayah perkotaan berbenteng tanggul laut beton (Semarang) berbatasan langsung dengan perdesaan pesisir yang tenggelam menjadi laut terbuka (Desa Bedono dan Timbulsloko di Demak).

7. Zona Kontrol Alami (The Baseline Control) (Jepara):

8. Didukung stasiun geodetik **CJPR** dengan laju stabil sebesar $-0,27 \text{ cm/tahun}$ ($R^2 = 0,406$).

9. Karakteristik: Formasi geologi batuan keras kaki Gunung Muria. Mangrove di Jepara memiliki ruang hidup yang stabil dan tidak tertekan amblesan ekstrem.

Mengapa Opsi 1 Sangat Disukai Dewan Juri?

- **Kekuatan Metodologi Statistika:** Juri dari kalangan akademisi/dosen statistika sangat menghargai riset yang menyertakan **Kelompok Kontrol (Control Group)**.
- **Bukti Kausalitas yang Tak Terbantahkan:** Kalian dapat membuktikan secara statistik bahwa:

Amblesan Tinggi + Hambatan Tambak $\rightarrow$ Coastal Squeeze Ekstrem (Demak \& Pekalongan)

Tanah Stabil + Ruang Terbuka $\rightarrow$ Mangrove Bertahan Lestari (Jepara)

- **Kesiapan Data:** Data Semarang–Demak sudah ada di laptop (80 MB). Menambahkan Pekalongan dan Jepara hanya membutuhkan pengunduhan 2 file kecil via GEE (~15 MB masing-masing, selesai dalam 2

menit).

OPSI 2: Poros Trans–Provinsi Lintas Pantura (Jabar – Jateng – Jatim)

Konsep Ilmiah: "Representasi Makro Pantura Jawa Melalui 3 Tipologi Ekosistem Kritis"

Daripada menganalisis 1.000 km garis pantai tanpa henti, opsi ini mengambil **3 simpul episentrum kritis** yang masing-masing mewakili satu provinsi utama di Pulau Jawa:

1. **Jawa Barat: Cirebon – Indramayu** (Stasiun **CCIR**):
Mewakili fenomena **Aquaculture–driven Squeeze**: Konversi hutan mangrove pesisir utara Jabar menjadi hamparan tambak intensif terbesar di Jawa yang membentuk dinding pematang buatan.
3. **Jawa Tengah: Pekalongan / Demak** (Stasiun **CPKL** / **CSEM**):
Mewakili fenomena **Subsidence–driven Squeeze**: Pesisir yang hancur akibat amblesnya substrat tanah hingga belasan sentimeter per tahun yang memicu banjir pasang (*rob*) permanen.
5. **Jawa Timur: Surabaya – Gresik / Sidoarjo** (Stasiun **CSBY**):
Mewakili fenomena **Urban & Industrial–driven Squeeze**: Pesisir delta muara sungai besar (Brantas dan Bengawan Solo) yang terhimpit oleh ekspansi kawasan industri, pergudangan, dan pelabuhan internasional.

Mengapa Opsi 2 Sangat Kuat?

- **Skala Prestisius Nasional**: Judul esai kalian sah membawa nama "**Sepanjang Koridor Pantura Jawa (Lintas Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)**".
- **Menjawab Kebijakan BRGM Secara Komprehensif**: Memberikan evaluasi makro bagi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bahwa intervensi restorasi mangrove di Jawa tidak bisa digeneralisasi, melainkan membutuhkan penanganan yang berbeda di tiap provinsi.
- **Kesiapan Data**: Seluruh stasiun GNSS ketiga provinsi (**CCIR**, **CPKL**, **CSEM**, **CSBY**) sudah tersimpan lengkap di folder data laptop kalian.

OPSI 3: Segitiga Hotspot Amblesan Pantura (Pekalongan – Semarang – Demak)

Konsep Ilmiah: "Konsolidasi 3 Titik Terparah Penurunan Tanah Tercepat di Dunia"

Opsi ini memusatkan seluruh daya analisis pada koridor bencana pesisir Jawa Tengah yang saling terhubung secara geografis:

1. **Kota/Kabupaten Pekalongan**: Pesisir dataran rendah dengan tanggul raksasa darurat dan banjir rob menahun.
2. **Kota Semarang**: Kawasan industri Kaligawe, Genuk, dan Pelabuhan Tanjung Emas yang amblas dan ditahan tanggul laut.
3. **Kabupaten Demak (Sayung)**: Simbol hilangnya daratan pesisir di Indonesia (tenggelamnya perkampungan nelayan Bedono, Sriwulan, dan Timbulsloko).

Mengapa Opsi 3 Menarik?

- **Narasi Paling Dramatis & Mendesak:** Mengangkat studi kasus dari tiga wilayah yang diakui BRIN, Bappenas, dan Kementerian ESDM sebagai *ground zero* krisis pesisir terakut di Indonesia.
- **Kontinuitas Spasial:** Ketiga wilayah berada dalam satu bentang pesisir yang relatif berdekatan, sehingga fenomena erosi dan sedimentasinya saling memengaruhi secara hidrodinamika.

3. Matriks Evaluasi Komparatif Antar Opsi

Tabel evaluasi berikut membandingkan ketiga alternatif berdasarkan kriteria penilaian kompetisi ASEC 2026:

Parameter Evaluasi	Opsi 1: Gradien Jateng (Pekalongan – Smg/Demak – Jepara)	Opsi 2: Poros Trans–Provinsi (Jabar – Jateng – Jatim)	Opsi 3: Segitiga Hotspot (Pekalongan – Smg – Demak)
Kekuatan Logika Statistika	★★★★★ (Sempurna) Ada perbandingan ilmiah antara zona uji (<i>disaster zone</i>) vs zona kontrol (<i>baseline</i>).	★★★★★ (Sangat Kuat) Komparasi tipologi multi-kategori antar provinsi.	★★★★★ (Kuat) Fokus pada kluster risiko tinggi (<i>pure hotspot</i>).
Keluasan Representasi Judul	★★★★★ (Tinggi) Mewakili seluruh bentang pesisir Jawa Tengah.	★★★★★ (Tertinggi) Representasi penuh Pantura Jawa (Jabar, Jateng, Jatim).	★★★★ (Moderat) Fokus pada wilayah krisis Jateng.
Efisiensi Batas Kata (2.000–3.000)	★★★★★ (Sangat Pas) Pembagian kata proporsional: 3 zona dengan fungsi berbeda.	★★★★★ (Perlu Ringkas) Harus disiplin agar tidak melebihi batas 3.000 kata.	★★★★★ (Sangat Pas) Fokus pada 3 wilayah krisis yang serupa.
Beban Komputasi & Waktu	Sangat Ringan (Tinggal ambil 2 tile kecil via GEE, ~2 menit).	Sangat Ringan (Tinggal ambil 2 tile via GEE, ~3 menit).	Paling Ringan (Hanya menambah 1 tile Pekalongan).
Kesiapan Data Stasiun GNSS	100% Siap (CPKL , CSEM , CJPR sudah di laptop).	100% Siap (CCIR , CPKL , CSEM , CSBY sudah di laptop).	100% Siap (CPKL , CSEM sudah di laptop).
Daya Pikat bagi Juri UNAIR	Sangat Tinggi: Karakter riset metodologis dengan kontrol ilmiah disukai akademisi.	Sangat Tinggi: Peta spasial 3 provinsi memberikan kesan karya berskala nasional.	Tinggi: Menyoroti studi kasus bencana yang sangat tajam.

4. Cara Pengambilan Data Tambahan via GEE (Selesai dalam 2 Menit!)

Untuk opsi mana pun yang kalian pilih malam ini, **tidak ada kendala teknis sama sekali**. Seluruh citra satelit global sudah tersedia di Google Earth Engine.

Kalian hanya perlu menyalin skrip koordinat baru yang sudah disiapkan berikut ke code.earthengine.google.com:

Koordinat Bounding Box (ROI) Tiap Wilayah:

- **Pekalongan:** `[[109.60, -6.93], [109.75, -6.93], [109.75, -6.84], [109.60, -6.84]]`
- **Jepara:** `[[110.60, -6.65], [110.75, -6.65], [110.75, -6.50], [110.60, -6.50]]`
- **Cirebon:** `[[108.50, -6.80], [108.65, -6.80], [108.65, -6.68], [108.50, -6.68]]`
- **Surabaya/Gresik:** `[[112.65, -7.25], [112.85, -7.25], [112.85, -7.05], [112.65, -7.05]]`

Begitu tombol **Run** diklik di GEE, file GeoTIFF langsung terkirim ke Google Drive dalam hitungan 1–2 menit, sama persis seperti yang kalian lakukan kemarin.

5. Kesimpulan & Rekomendasi Akhir untuk Tim Mutia & Reno

1. Rekomendasi Utama (Pilihan Juara): OPSI 1 (Pekalongan – Semarang/Demak – Jepara)

Opsi ini memiliki nilai ilmiah paling seimbang. Kehadiran **Jepara sebagai Zona Kontrol Alami** memberikan keunggulan metodologis yang jarang dipikirkan tim lawan. Dewan juri statistik akan melihat bahwa kalian tidak sekadar menyajikan data deskriptif bencana, melainkan memahami prinsip desain eksperimen statistik (*Control vs Treatment Design*).

2. Rekomendasi Alternatif: OPSI 2 (Cirebon – Pekalongan/Demak – Surabaya)

Pilihlah opsi ini jika Mutia dan kamu ingin judul dan narasi yang terasa sangat berwibawa di tingkat nasional ("*Trans-Provincial Assessment*"), yang langsung mengkritik kebijakan makro BRGM di 3 provinsi terbesar di Pulau Jawa.

Dokumen ini disusun sebagai panduan diskusi Tim Mutia & Reno untuk mengunci wilayah kajian final esai CSPIASEC 2026.